

Einfache Installationspläne erstellen

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- Sie verstehen die Grundlagen des technischen Zeichnens und können diese anwenden.
- Sie können die drei Ansichten aus der Vorgabe einer Normalprojektion erstellen.
- Sie können aus der Vorgabe der drei Ansichten dreidimensionale Körper erstellen.

Ja ☐Nein ☐Ja ☐Nein ☐Ja ☐Nein ☐

Lernprodukte

- Abgabe der Fachzeichnung «Beschriftung & Bemassung »
- Abgabe der Fachzeichnung «Normprojektion»
- Abgabe der Fachzeichnung «Körperisometrie»

Werkzeug

Folgendes Werkzeug muss vorhanden sein für diesen Auftrag.

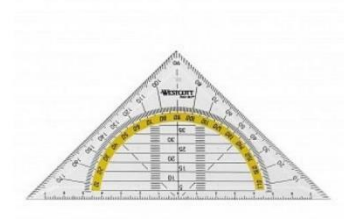
Feinminienstifte 0.3mm / 0.5mm / 0.7mm



Farbstifte



Geodreieck



Gummi



Masstab



Auftrag 1

Die Arbeitsvorbereitung (AVOR) umfasst alle Maßnahmen, die zur Vorbereitung von Wasser- und Schmutzwasserleitungen, Vorwänden etc. erforderlich sind. Sie bildet also das Bindeglied zwischen der Planung und der Montage vor Ort.

Die Leitungsführungen werden isometrisch dargestellt und mit Hilfe der Hersteller- und Lieferantangaben Z- und X-Masse für die Montage berechnet. Diese isometrische Darstellung werden Sie in diesem Modul lernen.

Die ersten wichtigen Grundlagen des technischen Zeichnens umfassen die Normschrift sowie die für uns relevanten Linientypen. Lesen Sie dazu als Grundlage zuerst die Kapitel 1.1.1 und 1.1.2 in Ihrem Lehrmittel.

Lehrmittel « Planbearbeitung »

Kapitel 1.1 / Seite 11 - 15



Zur Theorie

Übungen zum Thema Grundlagen

Um die Normschrift und die Linienarten zu lernen, sollen Ihnen nachfolgende Übungen dienen. Fachzeichnen findet auf Papier statt, deshalb drucken Sie die Übungen aus und bearbeiten Sie diese von Hand!



Übungen

Auftrag 2

Nun da Sie die Normschrift kennen gelernt haben, ist es wichtig, dass Sie auch wissen, wie wir erstellte Pläne korrekt beschriften. Nur ein korrekt beschrifteter Plan kann auch verwendet werden auf der Baustelle. In der Regel erstellen wir in der Werkstatt Pläne im Format A3 wie Sie nachfolgend sehen können. Unten rechts wird ein Plankopf eingezeichnet, welcher in Normschrift angeschrieben werden muss.

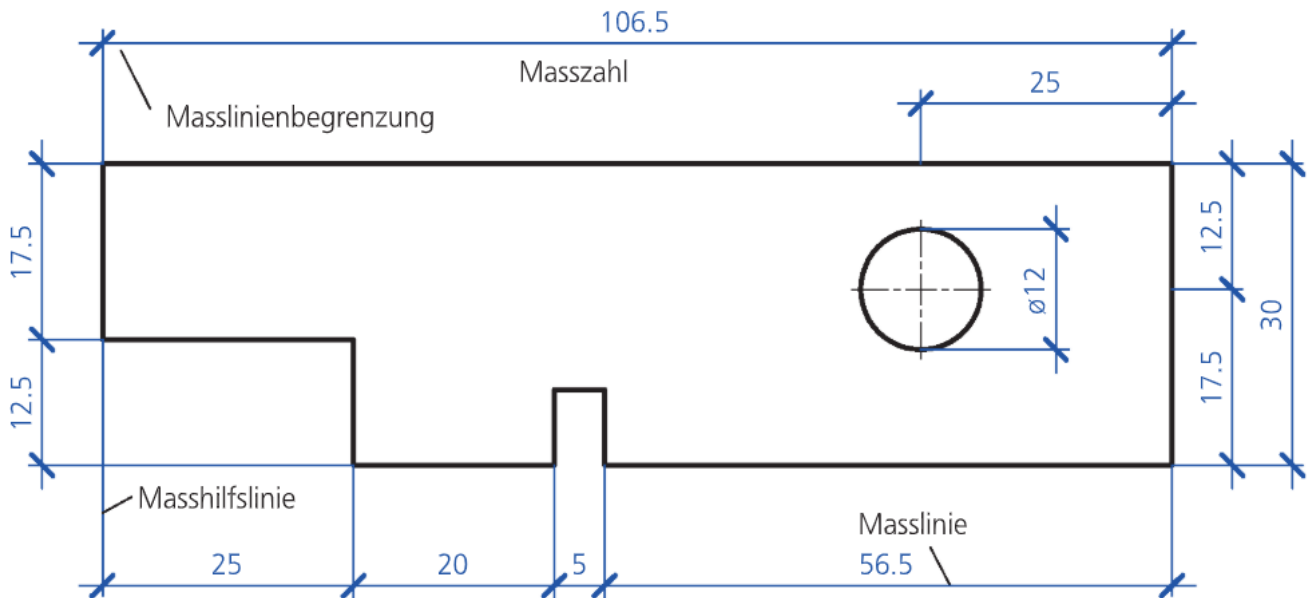
Projekt Müller	01.01.2019	
	Mst: 1:10	
GBS St.Gallen	Hans Muster	

Minimal erforderliche Planbeschriftung:

1. Thema der Planung (Titel)
2. Name der Firma (Schule)
3. Vorname und Name
4. Datum
5. Massstab

Ebenso wichtig wie die korrekte Beschriftung eines erstellten Plans ist es das Werk korrekt zu vermessen. In der Gebäudetechnik wird dafür in der Regel die so genannte Masslinienbegrenzung verwendet.

Die Logik ist dabei relativ einfach – ein Werkstück, eine Einbuchtung oder ein Absatz wird von zwei Linien auf beiden Seiten begrenzt. Die Masslinie wird gezogen und aussen zwei 45° Linien eingezeichnet. Nachfolgend sehen Sie eine Übersicht wie man so etwas darstellen könnte.



Übungen zum Thema Plankopf und Bemassung

In den Übungen sind drei A3 Aufgaben hinterlegt. Bei allen Übungen sollen Sie den Plankopf korrekt beschriften und anschliessend die entsprechende Aufgabe vermessen.



Lernstrategie

Wie spannt man ein Blatt ein:

In nachstehendem Lernvideo wird erklärt, wie man ein Zeichenblatt korrekt in die Zeichenplatte einspannt.



Wie erstellt man die korrekte Beschriftung und Vermassung:

In nachstehendem Lernvideo wird erklärt wie Sie die korrekte Beschriftung und Vermassung erstellen.



Auftrag 3

Wenn Sie die Beschriftung und Bemassung ausreichend geübt haben, weisen Sie Ihre neu erworbenen Kompetenzen mit dem nachfolgenden Leistungsnachweis nach. Erstellen Sie anschliessend ein gutes Foto Ihrer Arbeit und laden Sie es in Teams hoch.

Leistungsnachweis zum Thema Plankopf und Bemassung

Beschriften Sie den Plankopf mit dem Titel «Beschriftung & Vermassung» und vermassen Sie den Körper wie Sie es vorgehend gelernt haben.



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

**Auftrag 4**

Nachdem Sie die Kompetenzen der Beschriftung und Bemassung erworben haben, können Sie mit dem geht es nun mit grossen Schritten ins Thema «isometrische Normalprojektion. Wenn Sie Werkstattplanungen erstellen, ist es ganz wichtig, dass jedes Leitungsstück inkl. der Montagerichtung auf dem Plan ersichtlich ist.

Lehrmittel «Planbearbeitung»

Kapitel 1.4 / Seite 21 - 22



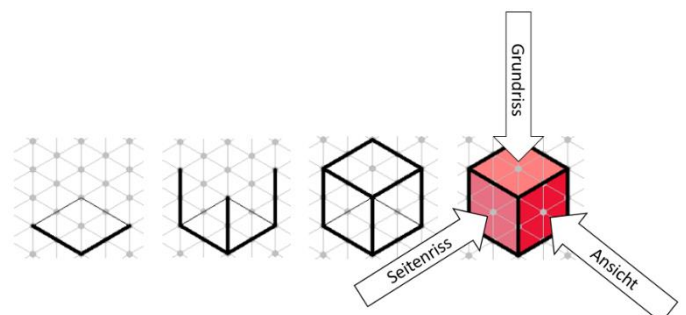
Lernstrategie

Was ist der Sinn der isometrischen Darstellung?

In nachstehendem Lernvideo wird Ihnen erklärt weshalb es Sinn macht Leitungen für die Vorfabrikation isometrisch aufzuzeichnen.



An nebenstehendem Beispiel können Sie nachvollziehen wie z.B. ein Würfel in isometrischer Normalprojektion gezeichnet wird. Beim farbigen Würfel am Schluss sehen Sie dann auch schon alle drei Sichtweisen die wir in der Gebäudetechnik benötigen.



In einem ersten Schritt geht es darum, dass Sie lernen aus vorhandenen dreidimensionalen Körpern die drei Ansichten abzuleiten. Das ist ganz wichtig, denn so erwerben Sie die Kompetenzen, um später aus Grundriss und Ansichtsplänen die Leitungsisometrie zu erstellen.

Übungen zum Thema Normalprojektion

Um die Normalprojektion zu lernen, bearbeiten Sie folgende Übungsaufgaben. Vergessen Sie nicht, ihre Pläne mit Projektnamen, Schule, Datum und Namen zu versehen – das ist wichtig! Als Projektnamen verwenden Sie jeweils den Namen der ersten Aufgabe.



Lernstrategie

Wie erstellt man eine Normprojektion?

In nachstehendem Lernvideo wird Ihnen erklärt, wie man eine Normprojektion erstellt.



Auftrag 5

Wenn Sie die Normprojektion ausreichend geübt haben, weisen Sie Ihre neu erworbenen Kompetenzen mit dem nachfolgenden Leistungsnachweis nach. Erstellen Sie anschliessend ein gutes Foto Ihrer Arbeit und laden Sie es in Teams hoch.

Leistungsnachweis zum Normprojektion

Beschriften Sie den Plankopf mit dem Titel «Normprojektion» und vermessen Sie den Körper wie Sie es vorgehend gelernt haben.



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe



Auftrag 6

Nachdem Sie nun gelernt haben, wie man aus einem dreidimensionalen Körper die Normprojektion erstellt, geht es darum wie man aus Ansicht, Grundriss und Seitenriss eine isometrische Zeichnung erstellt. Wir machen dies auch weiterhin mit Körpern, bevor Sie in einem späteren Schritt die eigentliche Leitungsisometrie erlernen. Lesen Sie dazu als Grundlage zuerst die Kapitel 1.1 und 1.2 und 1.3 in Ihrem Lehrmittel.

Lehrmittel «Arbeitsvorbereitung»

Kapitel 1 / Seite 11 - 14

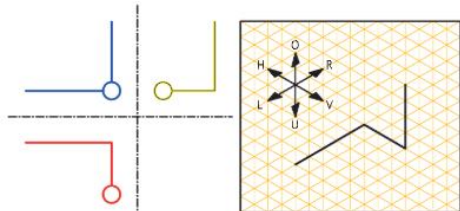


Zur Theorie

Erklären Sie kurz mit eigenen Worten was diese Windrose in der isometrischen Darstellung bedeutet.



Betrachten Sie die nachfolgende Darstellung. Fällt Ihnen etwas auf, was Sie schon aus der Normprojektion kennen?



Übungen zum Thema Körperisometrie



Übungen

Um die Körperisometrie zu lernen, bearbeiten Sie folgende Übungsaufgaben. Vergessen Sie nicht, ihre Pläne mit Projektnamen, Schule, Datum und Namen zu versehen – das ist wichtig! Als Projektnamen verwenden Sie jeweils die Nummer der ersten Aufgabe.

Lernstrategie

Wie erstellt man eine Körperisometrie?

In nachstehendem Lernvideo wird Ihnen erklärt, wie man eine Körperisometrie erstellt.



Auftrag 7

Wenn Sie die Körperisometrie ausreichend geübt haben, weisen Sie Ihre neu erworbenen Kompetenzen mit dem nachfolgenden Leistungsnachweis nach. Erstellen Sie anschliessend ein gutes Foto Ihrer Arbeit und laden Sie es in Teams hoch.

Leistungsnachweis zum Normprojektion

Beschriften Sie den Plankopf mit dem Titel «Körperisometrie»



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

